Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

3o Semestre

Material de Estudo

Redes de Computadores

---

1. INTRODUCAO

Redes de computadores sao a infraestrutura que conecta o mundo digital. Toda aplicacao moderna depende de redes — desde um simples acesso a web ate sistemas distribuidos em nuvem. Entender protocolos como TCP/IP, HTTP e DNS e fundamental para desenvolver aplicacoes web, APIs e microsservicos. Esta disciplina fornece a base para trabalhar com qualquer tecnologia de rede.

Ementa: Modelo OSI e TCP/IP. Camada fisica e enlace. Protocolos de rede (IP, ICMP). Camada de transporte (TCP, UDP). Camada de aplicacao (HTTP, DNS, SMTP). Seguranca em redes.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Modelo TCP/IP e Camadas

O modelo TCP/IP organiza a comunicacao em 4 camadas: Aplicacao (HTTP, DNS), Transporte (TCP, UDP), Rede (IP) e Enlace (Ethernet, Wi-Fi). Cada camada tem responsabilidades especificas e se comunica com as camadas adjacentes. Dados sao encapsulados ao descer as camadas e desencapsulados ao subir.

Exemplo:

```
Quando voce acessa um site:
1. Aplicacao: navegador envia requisicao HTTP
2. Transporte: TCP divide em segmentos, garante entrega
3. Rede: IP adiciona enderecos origem/destino
4. Enlace: Ethernet encapsula em frames

No destino, o processo e invertido (desencapsulamento).
```

2.2 HTTP e DNS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) e o protocolo da web. Usa metodos como GET (buscar), POST (enviar), PUT (atualizar) e DELETE (remover). DNS (Domain Name System) traduz nomes de dominio (google.com) em enderecos IP (142.250.80.46). Entender HTTP e DNS e essencial para desenvolvimento web e APIs.

Exemplo:

```
Requisicao HTTP:
GET /api/alunos HTTP/1.1
Host: api.escola.com
Authorization: Bearer token123

Resposta:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{"alunos": [{"nome": "Ana", "curso": "ES"}]}
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Introducao a redes - topologias, classificacao, modelo OSI
- Unidade 2: Camada fisica - meios de transmissao, sinalizacao
- Unidade 3: Camada de enlace - Ethernet, switches, VLANs
- Unidade 4: Camada de rede - IP, roteamento, sub-redes
- Unidade 5: Camada de transporte - TCP, UDP, portas
- Unidade 6: Camada de aplicacao - HTTP, DNS, SMTP, FTP
- Unidade 7: Seguranca em redes - firewalls, VPN, SSL/TLS
- Unidade 8: Redes sem fio e computacao em nuvem (introducao)

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual protocolo de transporte garante entrega ordenada dos dados?

a) UDP
b) IP
c) TCP
d) HTTP

Questao 2 (Dissertativa)

Explique o processo de resolucao DNS quando voce digita "www.google.com" no navegador.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Qual camada do modelo TCP/IP e responsavel pelo roteamento?

a) Aplicacao
b) Transporte
c) Rede
d) Enlace

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Use Wireshark para capturar e analisar pacotes de rede.
• Pratique com comandos: ping, traceroute, nslookup, curl.
• Entenda bem HTTP — e o protocolo mais usado em desenvolvimento web.
• Configure uma rede local virtual para praticar.

Bibliografia Recomendada:

• KUROSE, J.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet. Pearson, 2021.
• TANENBAUM, A. Redes de Computadores. Pearson, 2011.
• FOROUZAN, B. Comunicacao de Dados e Redes de Computadores. McGraw-Hill, 2008.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **TCP**: Transmission Control Protocol — transporte confiavel.
- **UDP**: User Datagram Protocol — transporte rapido sem garantia.
- **IP**: Internet Protocol — enderecamento e roteamento.
- **DNS**: Domain Name System — traduz nomes em enderecos IP.
- **HTTP**: HyperText Transfer Protocol — protocolo da web.
- **Firewall**: sistema que filtra trafego de rede.
- **VPN**: Virtual Private Network — tunel seguro pela internet.